
Corrigé — Exercice 1

1)a) $P(1) = 1 - 3 + 4 - 2 = 0$: 1 est racine.

b) Par identification (ou division euclidienne) : $P(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 2)$, donc $b = -2$ et $c = 2$.

c) $z^2 - 2z + 2 = 0$ a pour discriminant $\Delta = -4 = (2i)^2$, d'où $z = 1 \pm i$. Ainsi $S = \{1; 1 + i; 1 - i\}$.

2)b) $|z_B - z_A| = |i| = 1$, $|z_C - z_A| = |-i| = 1$, $|z_C - z_B| = |-2i| = 2$.

c) $AB = AC = 1$ et $AB^2 + AC^2 = 2 \neq 4 = BC^2$; en fait A est le milieu de $[BC]$: le triangle est aplati. Les points A, B, C sont alignés sur la droite $x = 1$, avec $AB = AC = 1$.

3)a) $z_D = z_B + z_C - z_A = (1 + i) + (1 - i) - 1 = 1$.

b) On obtient $z_D = z_A$: les quatre points ne forment pas un quadrilatère, ce qui confirme l'alignement trouvé en 2)c).

4)a) $|z - 1 - i| = |z - 1 + i|$: ensemble des points équidistants de B et C , c'est la médiatrice de $[BC]$, d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses).

b) $z_A = 1$ est réel : A appartient bien à cet ensemble (c'est le milieu de $[BC]$).